P - ISSN : 2548-9712
E - ISSN : 2685-5232

PERANCANGAN APLIKASI POINT OF SALE PANDITA COFFEE BERBASIS WEB DENGAN KOMBINASI MODEL SDLC WATERFALL

Fuza Azizah[1)], Latifah Novyanti[2)], Nafira Octaviani Amri[3)], Anggi Oktaviani[4)], Ridan Nurfalah[5)]

[1,2,3,4,5]Universitas Nusa Mandiri
Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur, Indonesia 13620 Telp. (021)28534471, 28534390
E-mail: fuzaazizah@gmail.com[1], latifah.maladrea@gmail.com[2], nafiraoctaviani15@gmail.com[3], anggi.aov@nusamandiri.ac.id[4], ridan.rlh@nusamandiri.ac.id [5]

ABSTRACT

Technology has grown fast, especially in the field of data technology to support human activities in order to create efficiency. In the current work environment, technology is the main principal in carrying out all forms of work using existing energy sources on computers and internet networks. Point Of Sale or abbreviated (POS) can be translated as a cashier system, is a sales-oriented activity that occurs in the retail business sector. This POS is really worth it because POS is a terminal that accepts money from customers. For business owners, cash in is a simple indicator of business income. One of the website-based application systems needed on Pandita Coffee is Point Of Sale, because at Pandita Coffee the cashier system still uses the manual method. A system with a dynamic level, while the available budget and development time are very limited. Data collection methods in this study are literature study, interviews, observation, and data analysis. The design system development method used by researchers to design a Point Of Sale Application System with a waterfall model defined by Pressman is a classical model in forming software with sequential properties. The model is one-way from initial preparation to treatment. In making the Point Of Sale system, it is very helpful in business processes, especially in processing transactions, inventory, and financial reports.

Keywords: Aplication System Design, Point Of Sale

ABSTRAK

Cepatnya pertumbuhan teknologi khususnya dalam teknologi data menunjang kegiatan manusia yang lebih efisiensi. Di dunia kerja sekarang ini teknologi menjadi pokok utama dalam melakukan segala bentuk perkerjaan dengan menggunakan sumber energi yang ada pada komputer serta jaringan internet. Point Of Sale atau disingkat (POS) bisa diterjemahkan bebas sebagai sistem kasir, adalah kegiatan yang berorientasi penjualan yang terjadi di sektor bisnis retail. POS merupakan bagian krusial karena merupakan terminal yang menerima uang dari pelanggan. Salah satu sistem aplikasi berbasis website yang diperlukan pada Pandita Coffee yaitu Point Of Sale, karena pada Pandita Coffee sistem kasir masih menggunakan cara manual. Sebuah sistem dengan tingginya tingkat dinamis, sementara anggaran biaya serta waktu pengembangan yang tersedia sangat amat terbatas. Metode pengembangan sistem perancangan yang dipakai peneliti untuk merancang Sistem Aplikasi Point Of Sale dengan model waterfall yang didefinisikan Pressman suatu model klasik dalam membentuk software dengan sifat yang berurut. Pada model tersebut ialah satu arah dari awal persiapan hingga perawatan. Dalam

P - ISSN : 2548-9712
E - ISSN : 2685-5232

pembuatan sistem Point Of Sale sangat membantu dalam proses bisnis terutama di proses transaksi, inventory, dan laporan keuangan.

Kata kunci: Perancangan Sistem Aplikasi, Point Of Sale.

1. PENDAHULUAN

Pada globalisasi di era teknologi tumbuh sangat cepat spesialnya dalam bidang teknologi data, guna komputer buat menunjang tugas manusia sangat diperlukan untuk meraih efektifitas serta efisiensi yang besar. Perihal ini berlaku disegala bidang terrhitung bidang industri. Point of sale yakni salah satu bidang penerapan teknologi data yang sangat tumbuh

Memasuki dunia kerja dikala ini teknologi jadi pokok utama dalam melakukan segala tipe pekerjaan dengan mengenakan sumber energi yang ada pada komputer serta jaringan internet. Perusahaan kecil seperti kafe yang menggunakan teknologi informasi secara web masih minim diterapkan dan masih sedikit yang mengaplikasikan teknologi ini. Hal ini menyebabkan penggunaan sistem aplikasi berbasis website sangat diperlukan untuk mengelola dan mendapatkan informasi dan data secara teliti, cepat dan tepat.

Point Of Sale atau disingkat (POS) bisa diterjemahkan bebas sebagai sistem kasir, adalah kegiatan yang berorientasi penjualan yang terjadi di sektor bisnis retail. POS ini jadi benar-benar bernilai sebab POS ialah terminal yang menerima uang dari pelanggan. Untuk pemilik bisnis, uang pemasukan adalah indikator pendapatan bisnis yang sederhana [2]

Dengan terdapatnya sistem aplikasi penjualan yang terkomputerisasi dapat mengkoordinasikan sumber daya manusia yang terlibat tanpa harus bertatap muka secara langsung. Sehingga pemilik dapat mengidentifikasi bagaimana transaksi penjualan terjadi dan siapa yang bertanggung jawab atas setiap transaksi penjualan.[3]

Pada penelitian terkait yang berjudul "Rancang bangun sistem informasi POS (point of sale) untuk kasir menggunakan konsep bahasa pemrograman orientasi objek" menjelaskan tentang pembuatan sistem Point Of Sale. Dalam penelitian ini juga menjelaskan tentang pengertian sistem kasir.

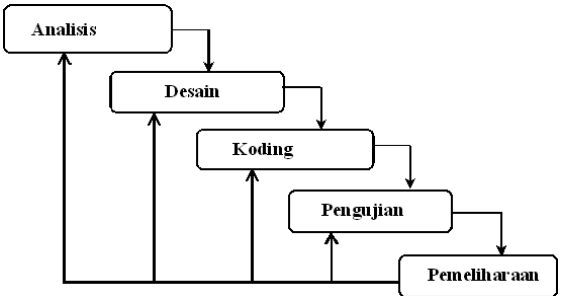
Pada penelitian terkait yang berjudul "Rancang bangun sistem informasi software Point Of Sale (POS) dengan metode Waterfall berbasis Web" menjelaskan bagaimana proses Metode Waterfall.

Pada penelitian terkait yang berjudul "Perancangan Sistem Informasi POS (Point Of Sales) Berbasis Web dengan Menggunakan Framework Codeigniter pada Pasar Swalayan" menjelaskan bagaimana perancangan sistem yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan diagram berbasis obyek dengan alat bantu peracangan berupa diagram alir/ flowchart dan Unified Modeling Language (UML) yaitu berupa Use Case Diagaram, Class Diagram, Activity Diagram dan Sequence Diagram.[6]

2. METODOLOGI

Dikarenakan metode waterfall adalah berurut serta berkelanjutan seperti diibaratkan sebuah air terjun, maka penelitian ini berawal dari tahap merencanakan, desain sistem, penerapan, verifikasi, serta perawatan. Berikut tahapannya pada Gambar 1 :

P - ISSN : 2548-9712
E - ISSN : 2685-5232



Gambar 1 Tahapan Penelitian

Analisis ini memiliki tujuan mengkaji suatu kebutuhan agar dapat sesuai dengan harapan dalam suatu rancangan yang terdiri dari dokumen ataupun sumber lainnya sehingga adanya solusi dari suatu masalah baik melalui admin maupun user.

Pada tahap desain, permodelan basis data digunakan untuk mendesain perangkat lunak yang melalui ERD (Entity Relationship Diagram).

Pembuatan kode program dengan adanya pembangunan suatu aplikasi yang mulai dilaksanakan peneliti dengan berdasar pada analisis dari kebutuhan guna pembuatan form output serta input melalui aplikasi dari web dengan bahasa program.

Uji program dengan memakai BlacBox Testing dengan mengharapkan suatu rancangan yang telah ada mampu berjalan sesuai keinginan.[11]

Suatu upaya memaksimalkan suatu pengembangan sistem dalam rancangan yang telah ada meliputi hardware maupun software agar aplikasi mampu berjalan dengan baik. [11]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tahapan metode penelitian yang digunakan yaitu Model Waterfall. Selanjutnya dilakukan proses pembahasan dari masing-masing tahapan yaitu communication, planning, modeling, construction dan deployment serta hasil dari masing-masing tahapan dalam membangun sistem point of sale:

3.1. Communication

Kebutuhan fungsional sistem point of sale ditunjukan Tabel 1 berikut:

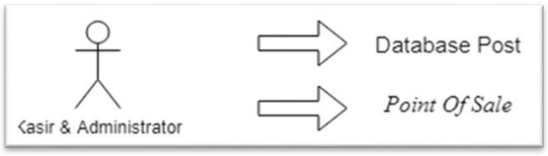
No.	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
1	Penjualan Eceran	Pengguna point of sale dapat melakukan penjualan secara eceran
2	Suplier	Pengguna point of sale dapat memanajemen data supplier berupa nama, alamat dan nomor telepon
3	Kategori	Pengguna point of sale dapat memanajemen kategori barang sehingga lebih memudahkan dalam pencarian atau pengelompokan
4	Barang	Pengguna point of sale dapat memanajemen data barang berupa nama barang, kategori, satuan, harga pokok, harga eceran, harga grosir, stock dan minimal stock
5	Pengguna	Untuk memanajemen pengguna point of sale
6	Laporan	Untuk memberikan informasi tentang data barang, stock barang, penjualan laba/rugi
7	Pembelian	Pengguna point of sale dapat memanajemen pembelian barang kepada suplier

3.2. Planing

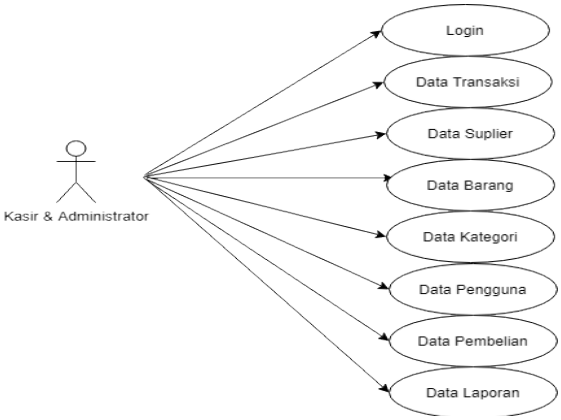
Pada tahap ini akan dilakukan sebuah perancangan sistem berdasarkan kebutuhan diatas yang telah dianalisa. Perancangan akan dimulai dari pembuatan arsitektur

P - ISSN : 2548-9712
E - ISSN : 2685-5232

sistem dan use case seperti pada Gambar 2 dan Gambar 3:



Gambar 2 Planning Point Of Sale

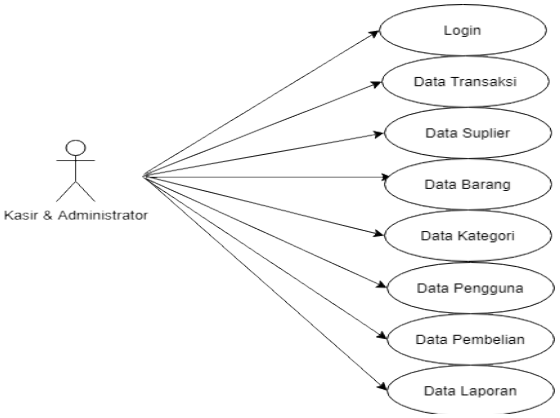


Gambar 3 Use Case Point Of Sale

3.3. Modeling

Proses modeling ini dapat menterjemahkan sebuah syarat kebutuhan ke perancangan sistem yang dapat diproyeksikan. Proses modeling ini sendiri berfokus pada rancangan struktur data, arsitektur software dan juga representasi interface. Berikut representasi alur interface pada penelitian ini:

a. Use Case Diagram

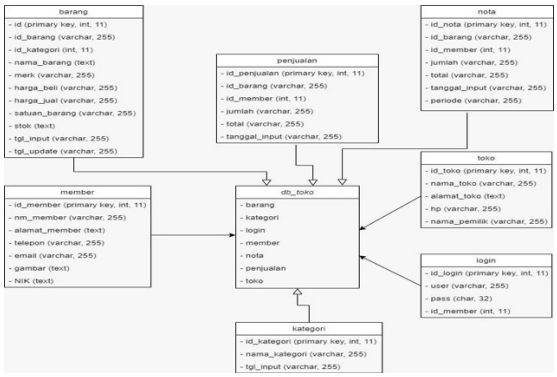


Gambar 4. Use Case Diagram Point of Sale

Pada Gambar 4. di atas dapat dilihat akses yang dapat dilakukan oleh kasir dan administrator yaitu dapat mengakses login, data transaksi, data supplier, data barang, data kategori, data pengguna, data pembelian, dan laporan.

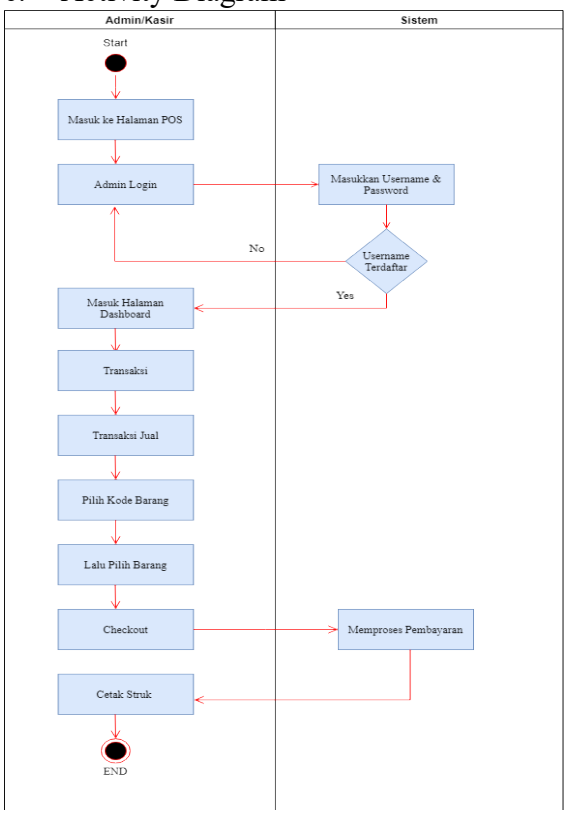
b. Class Diagram

Representasi alur interface pada point of sale selanjutnya adalah dengan class diagram, berikut ditunjukan pada Gambar 4:



Gambar 5. Class Diagram Point of Sale

c. Activity Diagram

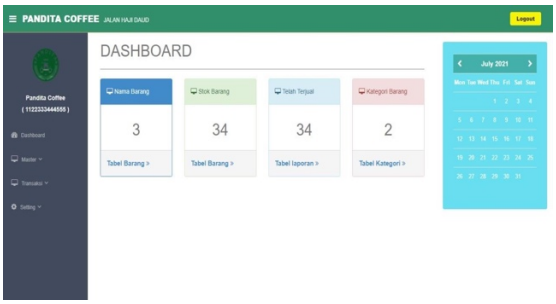


Gambar 6. Activity Diagram Point of Sale

P - ISSN : 2548-9712
E - ISSN : 2685-5232

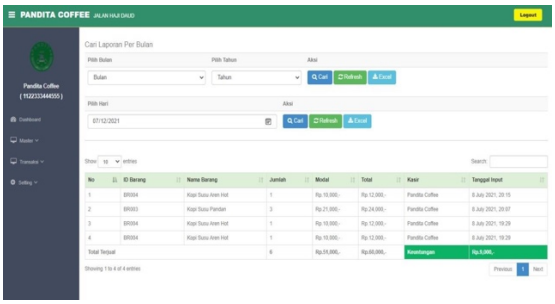
3.4. Dashboard

Dashboard merupakan beranda paling depan yang bisa diakses oleh pengguna jika sudah berhasil login, seperti pada Gambar 5. Di dalam halaman dashboard terdapat 4 kolom dengan nama yang berbeda-beda. Seperti nama barang, stok barang, telah terjual dan juga kategori barang.



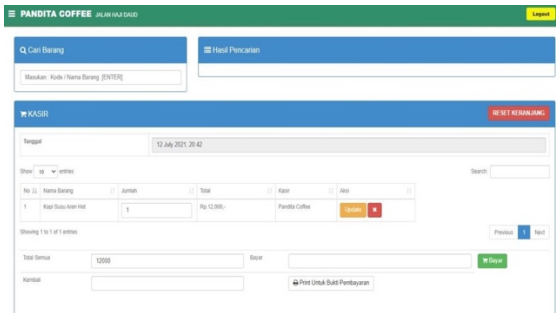
Gambar 5 Halaman Dashboard

Halaman laporan penjualan digunakan untuk mengolah data penjualan perbulannya dan lebih memudahkan kasir dalam menginput data. Kasir hanya memilih hari, bulan dan tahun agar data penjualan tertera seperti pada Gambar 6. Laporan penjualan terdiri dari id barang, nama barang, jumlah, modal, total,tanggal input dan juga keuntungan yang di dapat pada bulan tersebut



Gambar 6 Halaman Penjualan

Halaman pembayaran pada Gambar 7 ini merupakan halaman inti dari program *point of sale* itu sendiri, di halaman ini seluruh kegiatan transaksi dilakukan mulai dari pemesanan hingga pembayaran. Halaman ini dapat diakses oleh semua pengguna yang sudah terdata oleh database.



Gambar 7 Halaman Pembayaran

4. KESIMPULAN

Penyusun memberi kesimpulan yang berasal dari seluruh pokok pembahasan terhadap bab-bab sebelumnya yang terkandung di dalam penulisan ini yakni point of sale dapat membantu pengelolaan pada pandita coffee.

Dengan metode waterfall (air terjun) proses pembuatan web menjadi lebih efisien dan objektif. Hasil dari pembuatan sistem aplikasi point of sale berbasis web mendukung proses transaksi lebih singkat, mendata semua transaksi secara lengkap dan laporan penjualan yang dibutuhkan pengguna sebagai kemudahan dalam transaksi dan pengelolaan data secara digital.

Namun minimnya pengetahuan tentang point of sale membuat penulis belum dapat memaksimalkan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

[1] F. Marisa and T. G. Yuarita, "Perancangan Aplikasi Point of Sales (Pos) Berbasis Web Menggunakan Metode Siklus Hidup Pengembangan Sistem," *J. Teknol. dan Manaj. Inform.*, vol. 3, no. 2, pp. 167–171, 2017, doi: 10.26905/jtmi.v3i2.1514.

[2] A. Kurniawan, N. W. Karyanto, S. T. Informatika, F. Teknik, U. Wijaya, and K. Surabaya, "Sistem informasi point of sale (pos) pada rumah makan berkah illahi 1,2," *Informatian Technol. J.*, vol. 3, no. 2, pp. 27–34, 2017.

P - ISSN : 2548-9712
E - ISSN : 2685-5232

[3] S. BUDI KUSUMA, "Perancangan Dan Pembuatan Sistem Aplikasi Point of Sale Berbasis Website Pada Ud. Es Drop Cita Rasa," *J. Manaj. Inform.*, vol. 7, no. 2, pp. 36–45, 2017.

[4] M. Siddik and S. Samsir, "Rancang Bangun Sistem Informasi Pos (Point of Sale) Untuk Kasir Menggunakan Konsep Bahasa Pemrograman Orientasi Objek," *JOISIE (Journal Inf. Syst. Informatics Eng.*, vol. 4, no. 1, p. 43, 2020, doi: 10.35145/joisie.v4i1.607.

[5] D. Lavarino and W.Yustanti, "Rancang Bangun E – Voting Berbasis Website Di Universitas Negeri Surabaya," Jurnal Manajemen Informatika. Volume 6 Nomor 1 Tahun 2016, 72-81.

[6] Muhammad Galang Ramadhan, "Perancangan Sistem Informasi Pos (Point of Sales) Berbasis Web Dengan Menggunakan Framework Codeigniter Pada Pasar Swalayan," *Electrician*, vol. 14, no. 3, pp. 76–83, 2020, doi: 10.23960/elc.v14n3.2155.

[7] B. Muslim and L. Dayana, "Sistem Informasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Pagar Alam Berbasis Web," *J. Ilm. Betrik*, vol. 7, no. 01, pp. 36–49, 2016, doi: 10.36050/betrik.v7i01.11.

[8] Jaluanto, "Menurut Hutahaean (2015, 6)," *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 53, no. 9, p. 287, 2016.

[9] J. Dermawan and S.Hartini, "Implementasi Model Waterfall Pada Pengembangan Sistem Informasi Perhitungan Nilai Mata Pelajaran Berbasis Web Pada Sekolah Dasar Al-Azhar Syifa Budi Jatibening" Paradigma, Vol. 19, No. 2, September 2017.

[10] S. H. Bariah and M. I. Putera, "Penerapan Metode Waterfall Pada Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Nilai Siswa Sekolah Dasar," *J. Petik*, vol. 6, no. 1, pp. 1–6, 2020, doi: 10.31980/jpetik.v6i1.721.

[11] D. S. Purnia, A. Rifai, and S. Rahmatullah, "Penerapan Metode Waterfall dalam Perancangan Sistem Informasi Aplikasi Bantuan Sosial Berbasis Android," *Semin. Nas. Sains dan Teknol. 2019*, pp. 1–7, 2019.